CORRECTION ANNALES TISSU NERVEUX

Pr Virginie DESESTRET

MAI 2018 : Tissu Nerveux : QCM 38 – 41

Un patient est suivi depuis 4 ans pour un carcinome bronchopulmonaire (cancer du poumon). Il contacte son médecin traitant car il a depuis plusieurs jours des céphalées importantes et des nausées et vomissements, surtout le matin au réveil. Adressé aux urgences, un scanner cérébral est réalisé et révèle une volumineuse lésion cérébelleuse d'allure tumorale comprimant le 4ème ventricule et responsable d'une dilatation des cavités ventriculaires en amont.

38. Concernant le liquide cérébro-spinal :

A. Il circule dans les ventricules, les espaces sous-arachnoïdiens, ~~les organes circumventriculaires~~ et le canal épendymaire. **Vrai**
B. Il est sécrété par les épendymocytes ciliées des plexus choroïdes. **FAUX Il est sécrété par les <u>épendymocytes non ciliées</u> des plexus choroïdes.**
C. Il est sécrété par un type de cellules gliales spécialisées. **Vrai les épendymocytes**
D. Il est réabsorbé par les épendymocytes tapissant les cavités ventriculaires. **Faux**
E. Il ne diffuse pas dans le parenchyme cérébral grâce aux jonctions serrées liant les cellules gliales de l'épendyme. **FAUX pas de jonctions serrées entre les cellules gliales de l'épendyme**

Une biopsie de la tumeur cérébelleuse est réalisée. Dans le compte rendu anatomo-pathologique, la présence de cellules tumorales d'origine bronchopulmonaire est confirmée. Ces cellules tumorales sont au contact d'un cortex cérébelleux anormal, siège d'une gliose importante, c'est-à-dire d'une activation et prolifération de cellules gliales, notamment de la glie de Bergman.

39. Concernant le cortex cérébelleux :

A. Il contient les corps cellulaires de neurones, de cellules gliales, et de cellules endothéliales. **Vrai Le cortex cérébelleux est constitué du substance grise. Or, on retrouve dans celle-ci : neurones (corps cellulaire, dendrites, axone) + glie (corps cellulaire, prolongements) + synapses + capillaires formés de cellules endothéliales.**
B. Il contient des axones, des dendrites, et des synapses. Vrai
C. ~~Il contient des neurones de projection de type Golgi I. Vrai Hors programme cette année~~
D. ~~Il contient des neurones d'association de type Golgi II. Vrai Hors programme cette année~~
E. Il est situé dans la partie interne des hémisphères cérébelleux. Faux la substance grise est en périphérie

40. Concernant les cellules gliales :

A. ~~La glie de Bergman est constituée de cellules microgliales activées situées au contact des cellules de Purkinje.~~ **~~Faux La glie de Bergman est constituée de cellules astrocytaires situées~~ au contact des cellules de Purkinje.**
B. Elles dérivent toutes des cellules souches neurales. **Faux Elles dérivent toutes des cellules souches neurales sauf les cellules microgliales qui dérivent de cellules souches hématopoïétiques embryonnaires.**
C. Elles peuvent produire des cytokines et présenter des antigènes aux lymphocytes. **VRAI Par exemple les cellules microgliales.**
D. Elles sont moins nombreuses que les neurones mais régulent la transmission synaptique neuroneuronale. **Faux Elles sont dix fois plus nombreuses que les neurones et régulent (entre autres) la transmission synaptique neuro-neuronale.**
E. Les prolongements astrocytaires reposant sur la lame basale des capillaires fenestrés cérébraux contribuent à la barrière hémato-céphalique. **Faux Les prolongements astrocytaires reposant sur la lame basale des capillaires continus cérébraux contribuent à la barrière hémato-encéphalique.**

Le patient est traité par radiothérapie encéphalique. Plusieurs années après ce traitement, le patient présente des troubles de la marche, de l'attention et de la mémoire liés à une complication iatrogène de la radiothérapie appelée leucopathie post-radique. L'imagerie cérébrale révèle des lésions de la substance blanche.

41. Concernant la substance blanche cérébrale :

A. Elle contient des oligodendrocytes ~~interfasciculaires~~. **Vrai On retrouve dans la substance blanche : neurones (axones myélinisés) + glie (corps cellulaire, prolongements) + capillaires formés de cellules endothéliales.**
B. ~~Sa myéline contient 50% de lipides, parmi lesquels des glycolipides caractéristiques, comme le galactosyl céramide.~~ **~~FAUX Sa myéline contient 70% de lipides.~~**
C. Elle contient des microtubules associés à des protéines de kinésine et dynéine. **VRAI Les microtubules associés à des protéines de kinésine et dynéine sont retrouvés au niveau des axones des neurones. Or, on retrouve dans la substance blanche des axones des neurones.**
D. Elle contient des corps de Nissl neuronaux **Faux Les corps de Nissl neuronaux sont retrouvés au niveau des dendrites proximales et absents des axones. Or, on ne retrouve pas dans la substance blanche les dendrites des neurones**
E. Elle ne contient ni synapse, ni capillaire sanguin**. Faux elle contient des capillaires sanguins**

MAI 2019 Tissu nerveux Questions 33-40

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative grave, caractérisée par une paralysie musculaire progressive due à une dégénérescence des motoneurones du cortex moteur primaire et des motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière.

33. Concernant les motoneurones corticaux (= dans le substance grise autour des hémisphères cérébraux) et spinaux (= dans la moelle épinière), quelles sont les affirmations vraies ?

A. Leurs corps cellulaires sont localisés dans la substance grise du tissu nerveux central. **Vrai**
B. Leurs corps cellulaires, leurs dendrites et leurs axones, associés à des prolongements gliaux forment le neuropile. **Faux le neuropile de la SG dans le SNC ne contient pas de corps cellulaire**
C. Leurs corps cellulaires sont localisés dans les cornes ventrales de la moelle épinière. **Faux les motoneurones spinaux ont bien leurs corps cellulaires dans la SG de la moelle épinière mais pas les motoneurones corticaux qui ont leurs corps cellulaires dans le cortex encéphalique**
D. Leurs axones sont myélinisés et leur diamètre est constant sur toute leur longueur. **Vrai**
E. Leurs axones, groupés en faisceaux dans la substance blanche, constituent le tissu de conduction de l'influx nerveux. **Vrai**

34.Concernant le motoneurone cortical, ~~dite cellule de Betz,~~ quelle est l'affirmation inexacte ?

A. ~~Il s'agit d'une cellule post-mitotique, bloquée en phase G0 du cycle cellulaire.~~ **~~Vrai il s'agit d'un neurone~~**
B. Il est le siège d'une intense activité traductionnelle comme l'atteste la pâleur de son noyau sur les colorations standards. **Faux activité transcriptionnelle , la traduction se fait dans le noyau et on aura de nombreux corps de Nisll dans le cytosol**
C. Le segment initial de son axone est dépourvu de corps de Nissl, riche en canaux Na* voltage dépendant et siège de la genèse du potentiel d'action. **Vrai**
D. ~~Il s'agit d'une cellule neuronale pyramidale et multipolaire, dotée d'un prolongement dendritique apical.~~ **~~Vrai mais hors programme cette année~~**
E. ~~Il s'agit d'un neurone de projection de type Golgi I.~~ **~~Vrai mais hors programme~~**

~~**La SLA est donc une pathologie neurodégénérative qui affecte le système pyramidal qui contrôle la motricité volontaire. L'influx nerveux généré par les motoneurones corticaux emprunte une voie longue, la voie pyramidale, entrecoupée par un relais synaptique où s'effectue la transmission entre les motoneurones corticaux et les motoneurones périphériques.**~~

Vous pouvez le faire sans le texte ci-dessus

35. Concernant la synapse entre les motoneurones corticaux (du SNC) et périphériques, quelle est l'affirmation exacte ?

A. Il s'agit d'une synapse électrique permettant des échanges ioniques bidirectionnels rapides entre les deux motoneurones. **Faux il s'agit de synapses chimiques unidirectionnelles**

B. Elle comprend un élément présynaptique ~~axonal, appelé grille présynaptique, faite de l'arrangement régulier et trigonal de projections denses reliées par des microtubules~~ circonscrivant des synaptopores. **Faux ce ne sont pas des microtubules mais des microfilaments d'actine**

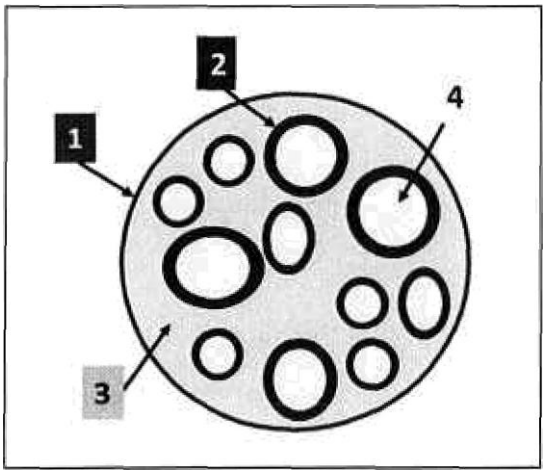
C. ~~Elle comprend un élément post synaptique, appelé appareil épineux, correspondant à un épaississement membranaire en microscopie électronique.~~ **~~VRAI~~**

D. Elle comprend une fente synaptique remplie de vésicules synaptiques. **Faux les vésicules synaptiques ne sont pas dans une fente de synapse**

E. Elle comprend un élément pré-synaptique, siège d'une exocytose et d'un recyclage membranaire par endocytose. **Vrai**

Les motoneurones situés dans la corne antérieure de la moelle lombaire innervent les muscles des membres inférieurs. Leurs axones rentrent dans la constitution des nerfs rachidiens.

36. Concernant la structure histologique des nerfs rachidiens schématisée ci- dessous, quelles sont les affirmations exactes ?



A. La structure fléchée 1, appelée épinèvre, est un tissu conjonctif dense non orienté, riche en collagène de type I. **Faux paranèvre**

B. La structure fléchée 2, appelée périnèvre, est constituée d'un tissu conjonctif lâche, riche en collagène de type I. **Faux d'une couche formée d'une dizaine de cellules périneurales**

C. La structure fléchée 3, appelée épinèvre, est un tissu conjonctif dense vascularisé. **Vrai**

D. La structure fléchée 4 contient des axones regroupés en faisceaux et des capillaires sanguins. **Vrai**

E. La structure fléchée 4 contient un tissu conjonctif lâche composé de fibroblastes dispersés et de microfibrilles de collagène. **Vrai**

37 Concernant le transport des mitochondries des motoneurones spinaux, jusqu'aux terminaisons axonales, quelle est l'affirmation inexacte ?

A. Il s'agit d'un transport axonal antérograde le long des microtubules. **FAUX**
B. Il est nécessaire à la transmission synaptique. **FAUX**
C. Il est généré par l'activité ATPasique d'un moteur protéique, la dynéine. **vrai la kinésine**
D. Il est rapide, de l'ordre de plusieurs centimètres par jour. **faux**
E. Il est rendu possible par la présence de centrosomes et de protéines régulatrices associées aux microtubules. **Faux**

Mai 2020 TISSU NERVEUX

~~Le syndrome de Guillain-barré (SGB) est une maladie autoimmune inflammatoire du SNP. Elle se manifeste par l'apparition brutale de paresthésies (fourmillements) ascendantes dans les membres suivie d'une parésie (perte partielle des capacités motrices d'une partie du corps) qui prédomine sur la musculature proximale~~

QRM 21 Concernant le SNP , quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Il contient des structures somatiques (= motoneurones volontaires) et végétatives (= motoneurones involontaires) **Vrai**
B. Il est divisé en 3 composantes : SN entérique, sympathique et orthosympathique **Faux SN entérique + paraS + orthoS + système nerveux somatique**
C. Il est formé de nerfs et de ganglions **Vrai**
D. Il contient des neurones et des cellules gliales **Vrai neurones moteur/sensoriels/cellules de Schwann + satellites**
E. Il ne contient aucune synapse **Faux dans les ganglions végétatifs**

Les paresthésies sont secondaires à une démyélinisation des axones des neurones sensitifs des membres

QRM22 : Concernant les nerfs, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Ils sont formé d'axones groupés en fascicules **Vrai ou faisceaux**
B. Ils ne sont pas vascularisés **Faux capillaires dans endonèvre et épinèvre**
C. Ils contiennent des fibroblastes, des cellules gliales et des cellules périneurales **Vrai les fibroblastes dans les TC les c/gliales = c/ de schwann**
D. Ils ne contiennent que des axones myélinisés **Faux ils sont mixtes**
E. Ils sont encapsulés par du TC dense, l'épinèvre **Faux le paranèvre**

QRU 23 : Concernant les nerfs, quelle est l'affirmation correcte ?

A. Ils ne contiennent que des axones de neurones moteurs **Faux + sensoriels**
B. Ils contiennent des axones au contact d'un TC lâche appelé endonèvre **Vrai**
C. Ils contiennent une couche unique de cellules périneurales reposant sur une lame basale **Faux une dizaine de couches**
D. Ils contiennent du TC appelé épinèvre entourant chaque axone myélinisé **Faux endonèvre**
E. Ils contiennent des amas de corps cellulaires neuronaux entourés par un TC **Faux pas de corps cellulaires mais des faisceaux d'axones**

QRM 24, Au cours du SGB, l'analyse cytologique et biochimique du LCS prélevé par ponction lombaire montre une dissociation albumino-cytologique c'est-à-dire une augmentation de la concentration en protéines (par exemple albumine) du liquide alors que la cellularité (nombre et type de cellules immunitaires présentes dans le LCR) est normale

Concernant le LCR, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Il est produit par les plexus arachnoïdiens des méninges **Faux plexus choroïdes**
B. Dans les ventricules il est au contact des épendymocytes de l'épendyme **Vrai**
C. Dans le canal épendymaire, il est au contact des épendymocytes de l'épendyme **Vrai**
D. Au niveau péri-encéphalique il circule dans les espaces sous-arachnoidiens **Vrai**
E. Au niveau péri-encéphalique il est directement en contact des neurones du cortex cérébral **Faux barrière piogliale**

Décembre 2020 Tissu Nerveux : QCM 30 à 35

QRM 30 - Architecture du tissu nerveux.
Concernant l'architecture tissulaire du système nerveux central, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- la substance grise est constituée de corps cellulaires neuronaux et gliaux, de capillaires sanguins et de neuropile.**Vrai**
B- le neuropile contient des prolongements neuronaux et gliaux et des synapses. **Vrai et pas de corps cellulaires !**
C- la substance grise ne contient pas d'oligodendrocyte. **Faux des cellules oligodendrocytes satellites**
D- la substance blanche ne contient pas de neurone. **Faux elle contient les prolongements des neurones**
E- la substance blanche ne contient pas de synapse. **Vrai**

QRM 31 - Méninges.
Concernant les enveloppes méningées du système nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- la dure-mère et l'arachnoïde sont séparées par le périoste crânien. **Faux**
B- l'espace sous-arachnoïdien contient du liquide cérébro-spinal. **Vrai**
C- les pachyméninges contiennent des cellules mésothéliales **Faux . Arachnoïde avec c/ mésothéliales→ leptoméninges**
D- les leptoméninges ne sont pas vascularisées. **Faux la pie mère est vascularisée**
E- la dure-mère est composée d'un tissu conjonctif. **Vrai TC dense**

QRM 32 - Interfaces entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et le tissu nerveux.
Concernant les structures histologiques à l'interface entre le LCS et le tissu nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- les épendymocytes de l'épendyme sont des cellules gliales. **Vrai**
B- les cavités ventriculaires et le canal épendymaire sont revêtus par l'épendyme. **Vrai**
C- à la surface encéphalique, l'interface piogliale est constituée par la glie limitante, la pie-mère, et l'arachnoïde. **Faux pas l'arachnoide**
D- les cavités ventriculaires et le canal épendymaire sont revêtus par les plexus choroïdes. **Faux**
E- chez l'adulte, les cavités ventriculaires sont tapissées par un pseudo-épithélium pluristratifié cilié. **Faux pseudo-épithélium simple**

QRU 33 - Synapses neuro-neuronales.
Concernant les structures synaptiques, quelle est l'affirmation exacte ?

A. dans une synapse chimique, des jonctions communicantes permettent des échanges ioniques bidirectionnels entre deux neurones. **Faux dans une synapse électrique**

B. dans le cas d'une synapse chimique, les cytoplasmes des 2 neurones sont en continuité. **Faux ils sont séparés par deux membranes et la fente synaptique → contiguité**

C. dans une synapse chimique axo-dendritique, l'élément pré-synaptique axonal est séparé de l'élément post-synaptique dendritique par une fente synaptique d'environ 1 micron de largeur. **Faux 0- 40nm**

D. dans une synapse chimique axo-dendritique, seul l'élément post-synaptique contient des microfilaments fins d'actine. **Faux l'actine est présente dans tout le cytosquelette**

E. dans une synapse axo-dendritique, l'exocytose des vésicules synaptiques est localisée à une zone active de la membrane pré-synaptique. **Vrai**

QRM 34 - Astrocytes
Concernant les cellules gliales astrocytaires, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- seuls les astrocytes protoplasmiques participent à la barrière hématoencéphalique. **Faux la classification morpho ne recoupe pas la classification fonctionnelle**

B- le cytoplasme des astrocytes est riche en rosettes de glycogène, principale réserve énergétique cérébrale. **Vrai**

C- les astrocytes reliés entre eux par des jonctions communicantes forment un syncitium, support d'échanges intercellulaires. **Vrai, elles livrent aux neurones du lactate**

D- dans les synapses glutamatergiques, l'astrocyte participe à la recapture du neurotransmetteur dans la fente synaptique. **Vrai et le recyclent**

E- les cellules astrocytaires contribuent à la sélectivité de la transmission synaptique. **Vrai**

Mai 2021 Concours PACES TISSU NERVEUX

21. Concernant le LCR, quelles sont les affirmations exactes ?

A. il est au contact uniquement avec le SNC **Faux racines des nerfs rachidiens et crâniens**
B. il est produit par les cellules gliales **Vrai**
C. Il est sécrété par les épendymocytes des plexus choroïdiens **Vrai**
D. il circule dans les ventricules, le canal épendymaires, les sinus veineux et les espaces sous arachnoïdiens **Faux pas les sinus veineux**
E. il est au contact de la pie mère **Vrai via l'espace sous arachnoïdien**

22. Concernant les méninges, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elles sont d'origine mésenchymateuses **Vrai**
B. Les pachyméninges sont formés 'un TC rigide et dur **Vrai**
C. les leptoméninges ne sont pas vascularisés **Faux**
D. La pie mère est composée de cellules mésothéliales, de fibres élastiques et de collagène **Faux il s'agit de la composition de l'arachnoïde**
E. l'arachnoïde est séparé du périoste par la dure mère **Vrai**

23. Concernant le cytosquelette neuronal, quelles sont les affirmations exactes ?

A. il est observable en microscopie par méthode de Golgi **Vrai = imprégnation argentique**
B. les neurofilaments maintiennent la forme du neurone et lui confère une élasticité **Vrai alors que actine → plasticité**
C. les microfilaments fins d'actine sont exclusivement impliqués dans la formation et la croissance des neurites **Faux aussi stabilisation des synapses et épines dendritiques**
D. les microtubules sont formés par l'assemblage dynamique de la protéine Tau **Faux tubuline alpha et béta**
E. grâce à leur activité ATPasique, les microtubules permettent le transport axonal antérograde des motochondries **Faux c'est l'activité ATPasique des kinésines**

24. Concernant l'ultra-structure de la synapse chimique axo-dendritiquel, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elle est observable en MET **Vrai**
B. la grille pré-synaptique correspond à l'arrangement régulier des projections denses reliées par des microtubules **Faux reliées par des microfilaments d'actine**
C. la grille présynaptique circonscrit des logettes où s'insèrent les vésicules synaptiques **Vrai = zones actives d'exocytose**
D. le synaptopore est une dépression au sein de la densité postsynaptique **Faux dépression côté externe de la membrane présynaptique**
E. la fente synaptique mesure moins de 40nm de largeur **Faux entre 0 et 40nm on peut dire Vrai entre 0 et 40 ???**

Juillet 2021 Session 2 PASS TISSU NERVEUX QUESTIONS 18-21

QRM 18 Concernant le LCS, quelles sont les affirmations exactes ?

A. il est produit par des cellules gliales du SNC **Vrai les épendymocytes es plexus choroïdes**
B. il est en contact avec des éléments du SNC et du SNP **Vrai il baigne les racines les nerfs sacrés**
C. il est sécrété par les épendymocytes de l'épendyme **Faux cf A**
D. il circule dans les ventricules , le canal épendymaire, les sinus veineux et les espaces sous arachnoidiens **Faux pas les sinus veineux**
E. il est au contact de la pie-mère **Vrai car dans espace sous arachnoïdien**

QRM 19 Concernant les méninges, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elles sont d'origine neuro-épithéliales **Faux origine mésenchymateuse**
B. les pachyméninges sont constitués d'un tissu conjonctif dur et rigide **Vrai la dure mère**
C. les leptoméninges sont vascularisés **Vrai l'arachnoïde est avasculaire mais espace sous archnoïdien et pie mère sont vascularisés**
D. la pie mère est composée d'une fine lame de tissu conjonctif **Vrai**
E. le périoste est séparé de l'arachnoïde par la dure-mère **Vrai**

QRM 20 Concernant la substance blanche, quelles sont les affirmations exactes ?

A. elle contient des oligodendrocytes interfasciculaires **Vrai**
B. ~~sa myéline contient 50% de lipides parmi lesquels des glycolipides caractéristiques comme le galactosyl-ceramide **Faux 70% dont galacocéramides**~~
C. elle contient des axones **Vrai**
D. elle contient des astrocytes **Vrai**
E. elle ne contient pas de capillaires sanguins **Faux**

QRM 21 Concernant le cytosquelette neuronal, quelles sont les affirmations exactes

A. il est observable en microscope photonique par méthode de Golgi **Vrai**
B. les neurofilaments maintiennent la forme du neurone et lui confère une élasticité **Vrai**
C. les microfilaments fins d'actine sont impliqués dans la formation et la croissance des neurites **Vrai**
D. les microtubules sont formés de l'assemblage dynamique de la protéine Tau **Faux de l'alpha et béta tubuline**
E. Grâce à leur activité ATPasique, les microtubules permettent le transport axonal antérograde des mitochondries **Faux c'est l'activité ATPasique de la kinésine**

Décembre 2021 TISSU NERVEUX QUESTIONS 30 à 35

QRM 30 - Concernant la substance blanche du système nerveux central, quelle(s) est(sont) la(les) affirmations(s) correcte(s) ? (1 point)

A- elle contient de la myéline colorée en bleu par la coloration au bleu de Luxol. **Vrai**
B- elle est constituée de faisceaux d'axones et de dendrites myélinisés. **Faux pas les dendrites**
C- elle contient des oligodendrocytes ~~interfasciculaires.~~ **Vrai**
D- ~~elle contient des protéines spécifiques de la myéline centrale : les glycoprotéines PO, Pl et P2 et de la PMP~~**. ~~Faux ce sont celles de la myéline périphérique~~**
E- lorsqu'on l'observe au microscope sur des coupes transversales colorées à l'HE, on visualise des axones entourés de couronnes optiquement vides correspondant à la gaine de myéline dissoute lors de la préparation. **Vrai**

QRM 31 — Concernant le liquide cérébro-spinal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- il est localisé dans les espaces péri-encéphaliques, les ventricules et le canal épendymaire. **VRAI**
B- il est en contact direct avec les pachyméninges entourant le cerveau. **Faux entre arachnoïde et pie mère donc leptoméninges**
C- il est en contact direct avec les racines nerveuses et les nerfs crâniens. **Vrai**
D- en condition physiologique, il est sécrété par les plexus choroïdes et absorbé par l'épendyme. **FAUX**
E- en condition physiologique, il est sécrété par des cellules gliales du système nerveux central. **Vrai épendymocytes des plexus choroïdiens**

QRM 32 - Concernant les microgliocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- ce sont les cellules gliales du système nerveux entérique. **Faux dans le SNC**
B- ce sont des macrophages. **Vrai**
C- ce sont des cellules d'origine neuro-ectodermique. **Faux mésenchymateuses**
D- leur morphologie change en fonction de leur niveau d'activation en condition pathologique. **Vrai elles sont soit sous forme ameboïde ou forme quiescente**
E- ils assurent une surveillance immunologique du tissu nerveux. **Vrai**

QRM 33 - Concernant les astrocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A. ils ne possèdent pas de cytosquelette. **Faux gliofilaments**
B. ils forment un réseau intercellulaire tridimensionnel, structurel et fonctionnel. **Vrai**
C. ce sont des cellules d'origine neuro-ectodermique. **Vrai**
D. leur morphologie est variable. **Vrai**
E. ils participent à la barrière hémato-encéphalique uniquement dans la substance grise. **Faux aussi dans SB → astocytes fibrillaires, les astrocytes protoplasmique dans SG**

QRM 34 — Concernant le cytosquelette neuronal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- il participe au maintien de la forme du neurone et au transport intracellulaire. **Vrai**
B- il est observable sur des coupes tissulaires de tissu nerveux grâce aux techniques d'imprégnation argentique. **vrai**
C- il est composé de microtubules formés par l'assemblage de molécules de protéine Tau. **Faux de tubuline**
D- il est composé de filaments intermédiaires d'actine impliqués dans la mobilité des récepteurs synaptiques. **Faux les FI sont des neurofilaments et pas actine**
E- il est exclusivement localisé dans les axones où il permet le transport axonal. **Faux on a des microtubules aussi dans dendrites et actine partout**

QRM 35 Concernant la synapse neuro-neuronale chimique, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point)

A- elle permet des échanges bidirectionnels entre deux neurones. **Faux unidirectionnels**
B- elle peut être composée de jonctions communicantes. **Faux c'est la synapse électrique**
C- elle est appelée chimique car caractérisée par la libération d'un neurotransmetteur. **Vrai phénomène de transduction**
D- il s'agit d'une structure asymétrique composée d'un bouton axonal, d'une fente synaptique et d'une épine dendritique. **Vrai**
E- sa morphologie ne varie pas en fonction du type de neurone, du neurotransmetteur et selon 'l'activité neuronale **faux**

QRM 36 - Microgliocytes
Concernant les cellules microgliales, quelle(s) est(sont) Ia(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A- les microgliocytes représentent 75 % des cellules de la névroglie centrale. **Faux 25%**
B- les cellules microgliales dérivent de précurseurs neuro-ectodermiques. **Faux mésenchymateux**
C- leur morphologie varie en fonction des conditions physiologiques et pathologiques, **Vrai**
D- leur activation s'accompagne d'une augmentation de leur capacité de phagocytose. **Vrai**
E- leurs prolongements cytoplasmiques sont mobiles et participent à la surveillance du système nerveux central. **Vrai sous forme quiescent**

Juin 2022 Session 2 TISSU NERVEUX 19-21

QUESTION 19 : Concernant les ganglions du SNE, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. ils appartiennent au SN végétatif **Vrai**
B. ils appartiennent au système immunitaire **Faux**
C. ils contiennent les corps cellulaires des neurones ganglionnaires et des cellules gliales entériques **Vrai**
D. ils sont localisés dans la muqueuse digestive **Vrai et aussi dans la couche myentérique**
E. ils contrôlent les fonctions sensitives motrices et sécrétoires du TD **Vrai**

QUESTION 20 : Concernant le LCS, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. au sein des ventricules, il est au contact des épendymocytes qui sont des cellules ciliées **Vrai → les cils assurent le mouvement du LCS**
B. sur la convexité, il est localisé dans les espaces sous-arachnoïdiens **Faux concavité ???**
C. il est sécrété par les épendymocytes des plexus choroïdes **Vrai**
D. il est sécrété par l'arachnoïde **faux** plexus choroïdes
E. en condition physiologique il est absorbé par l'épendyme **Faux ?**

QUESTION 21 : Concernant la substance grise du SNC, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. elle est constituée par des corps cellulaires neuronaux et gliaux, des capillaires et du neuropile **Vrai**
B. elle contient des astrocytes, des oligodendrocytes et des cellules de Schwann **Faux pas de c/de schwann**
C. elle est le siège des synapses neuro-neuronales **Vrai**
D. elle contient des cellules microgliales dont la morphologie varie en fonction de l'activité **Vrai**
E. elle contient davantage de myéline que la substance blanche **Faux**

QUESTION 22 : Concernant les neurones, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. ils ne possèdent pas de cytosquelette f**aux**
B. ce sont des cellules polarisées **Vrai**
C. ce sont des cellules d'origine neuro-ectodermique **Vrai**
D. ce sont en général des cellules post-mitotiques bloquées en phase G0 du cycle cellulaire **Vrai**
E. leurs noyaux sont volumineux, caractérisés par une euchromatine abondante et un nucléole bien visible en MO **Vrai ne pas confondre avec astrocyte sans nucléole**

Annales décembre 2022

QCM 30 :le liquide cérébrospinal (LCS)

Concernant le LCS, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. il circule dans les ventricules, les espaces sous-arachnoïdiens, les organes circumventriculaires et le canal de l'épendyme **Faux dans les espaces circumventriculaires on a des échanges entre le sang et le LCR**
B. il est sécrété par les épendymocytes ciliés des plexus choroïdes **Faux ils ne sont pas ciliés**
C. il est sécrété par un type de cellules gliales spécialisées **Vrai**
D. il est réabsorbé par les épendymocytes tapissant les cavités ventriculaires **Faux**
E. il ne diffuse pas dans le parenchyme cérébral grâce aux jonctions serrées liant les cellules gliales de l'épendyme **Faux pas de jonctions serrées**

QCM 31 Concernant le cortex cérébelleux, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. il contient les corps cellulaires de neurones, de cellules gliales et des capillaires sanguins **Vrai**
B. il contient le neuropile composé de neurites, de synapses et de prolongements gliaux **Vrai**
C. il est situé dans la partie interne des hémisphères cérébelleux **faux partie externe**
D. il contient des cellules de Schwann et des cellules microgliales **Faux**
E. ~~il contient des cellules de purkinje **Vrai ce sont des neurones**~~

QCM 32 Concernant la substance blanche cérébrale, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. ~~elle contient des oligodendrocytes protoplasmiques **Faux interfasciculaires**~~
B. ~~sa myéline contient 70% de lipides parmi lesquels des glycolipides caractéristiques, comme le galactosyl céramide **Vrai**~~
C. elle contient des astrocytes fibrillaires **Vrai**
D. elle contient des protéines spécifiques de la myéline centrale comme la MOG **Vrai**
E. elle ne contient ni synapse ni microglyocytes **Faux elle contient des microglyocytes**

QCM 33 Concernant l'ultrastructure d'une synapse axo-dendritique chimique , quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. elle permet des échanges bidirectionnels entre deux neurones **Faux**
B. la grille présynaptique correspond à l'arrangement régulier de projections denses reliées par des microfilaments d'actine **Vrai**
C. la grille pré-synaptique circonscrit des logettes dans lesquelles s'insèrent les vésicules synaptiques **Vrai**
D. le synaptore est une dépression membranaire post-synaptique située en regard de la vésicule synaptique **Faux le synaptopore est présynaptique**
E. la fente synaptique mesure moins de 40nm de largeur **Vrai**

QCM 34 Concernant les cellules microgliales, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. elles représentent 50% des cellules gliales du SN **faux 5%**
B. elles dérivent de progéniteurs hématopoiétiques du sac vitellin **Vrai**
C. elles sont d'origine neuro-ectodermique **Faux ce sont de globules blancs spécialisés**
D. leur morphologie est variable d'amiboïde à ramifiée en fonction de leur état d'activation **Vrai**
E. elles assurent grâce à leur prolongements motiles une surveillance du tissu nerveux **Vrai**

QCM 35 Concernant les astrocytes, quelle(s) est (sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) :

A. le revêtement astrocytaire marginal participe à la barrière piogliale séparant le LCS et le tissu nerveux cérébral **Vrai**
B. ils captent le glucose du sang et le stockent dans leur cytoplasme sous forme de lactate **Faux sous forme de glycogène**
C. ils participent à la régulation de la transmission synaptique en bloquant la diffusion hors de la synapse du neurotransmetteur **Vrai**
D. ils participent à la barrière hémato-encéphalique par le contact de leurs prolongements avec la lame basale des capillaires sanguins **Vrai**
E. ils sont protoplasmiques et expriment fortement la GFAP (protéine acide gliofibrillaire) dans la substance blanche **Faux fibrillaires**

ANNALES JUIN 23 CESSION 2

5. Concernant l'organisation générale histologique du système nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. Le système nerveux central est également appelé névraxe **VRAI**
B. Le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle spinale. **VRAI**
C. L'encéphale est composé du cerveau, du tronc cérébral et du cervelet. **VRAI**
D. Les racines nerveuses, les nerfs et les ganglions spinaux composent le système nerveux périphérique. **VRAI les gangions spinaux = gg rachidiens**
E. Sur le plan fonctionnel, le système nerveux est divisé en système nerveux somatique et autonome. **VRAI**

6. Concernant le liquide cérébro-spinal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. Il est sécrété par des épendymocytes. **VRAI ce sont des cellules situées au niveau des plexus choroïdes**
B. Il est sécrété par l'épendyme. **Faux, cette couche de cellules épendymaires limite le canal de l'épendyme interface entre TN et LCR**
C. Il est exclusivement au contact du système nerveux central faux, **Une partie du SNP baigne dans le LCR, ce sont les paires crâniennes et les racines des nerfs rachidiens sacrés**
D. Il est sécrété par les plexus choroïdes. **Vrai**
E. Il circule dans les ventricules et le canal épendymaire. **Vrai**

7. Concernant le neurone, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. Il s'agit d'une cellule mononucléée. **VRAI**
B. Son noyau est localisé dans le péricaryon ou soma. **VRAI**
C. Son noyau est en général pâle sur les coupes histologiques standards car riche en hétérochromatine. **FAUX Il est riche en euchromatine → synthèse de neurotransmetteurs**
D. Il s'agit en général d'une cellule post-mitotique, bloquée en phase G0 du cycle cellulaire. **vrai**
E. Son nucléole est en général peu visible sur les coupes histologiques observées en microscopie photonique. **Faux le noyau d'un neurone possède un gros nucléole, témoin d'une forte activité transcriptionnelle des ARNr**

8. Concernant les astrocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. Leurs corps cellulaires sont étoilés. **vrai**
B. Leur cytosquelette est composé de gliofilaments contenant une protéine spécifique : la GFAP. **VRAI : ce sont des filaments intermédiaires spécifiques des astrocytes**
C. Leurs cytoplasmes sont riches en glycogène, principale réserve énergétique du système nerveux **VRAI : ce glycogène est stocké sous forme de rosette..**
D. Ils sont reliés par des jonctions communicantes. **VRAI : Les astrocytes sont reliés par des jonctions communicantes (zones d'échanges) et des jonctions adhérentes (formes un lacis)**
E. Il s'agit des cellules gliales du système nerveux périphérique. **FAUX : ce sont des cellules gliales du SNC**

ANNALES DECEMBRE 2023

5. Concernant les relations entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et le tissu nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. Le LCS n'est au contact que de structures nerveuses appartenant au névraxe **FAUX , il est aussi au contact des racines rachidiennes qui appartiennent au SNP**

B. L'interface entre le LCS contenu dans les ventricules et le tissu cérébral est constituée par l'épendyme **vrai**

C. L'interface entre le LCS péri-encéphalique et le tissu cérébral est constituée par la pie-mère et la glie limitante **vrai**

D. Le LCS circule dans les espaces sous-arachnoïdiens **vrai**

E. Le LCS circule dans les plexus choroïdes **Faux il y est sécrété par les épendymocytes mais il ne circule pas dedans**

6. Concernant la substance grise, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. Elle constitue la partie externe de la moelle spinale et des hémisphères cérébraux et cérébelleux **Faux partie interne de la moelle spinale**

B. Elle correspond au tissu de conduction de l'influx nerveux au sein du système nerveux central **Faux c'est la SB**

C. Elle est constituée de capillaires sanguins, de neuropile et des corps cellulaires des neurones et de cellules gliales **Vrai**

D. Elle contient les synapses neuronales **vrai**

E. Elle ne contient pas d'oligodendrocytes **faux au contraire ils forment la gaine de myéline des axones des neurones , le départ des axones est dans la SG**

7. Concernant l'ultra-structure de la synapse chimique axo-dendritique, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. Elle est observable en microscopie électronique **Vrai**

B. La grille pré-synaptique correspond à une densification de la face interne de la membrane pré-synaptique **VRAI** : C'est bien la face interne

C. La grille pré-synaptique correspond à l'arrangement régulier de projections denses reliées par des microfilaments d'actine **VRAI**

D. La grille pré-synaptique circonscrit des logettes où viennent s'insérer les vésicules synaptiques **VRAI**

E. Les synaptopores correspondent à des dépressions de la face externe de la membrane pré-synaptique **VRAI** : C'est là que se fera l'exocytose

8. Concernant le transport axonal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
A. Il est bi-directionnel **VRAI** : Il y a un transport antérograde et un transport rétrograde
B. Le transport rétrograde rapide est lié à l'activité ATPasique de protéines motrices : les kinésines **FAUX : Transport rétrograde assuré par la dynéine**
C. Le transport antérograde rapide concerne le transport des mitochondries et des vésicules synaptiques le long des microtubules axonaux **VRAI**
D. Le transport rétrograde concerne les corps multi-vésiculaires qui sont des structures pré-lysosomales **VRAI** : Ils contiennent les éléments à dégrader
E. Le transport axonal antérograde rapide se fait à une vitesse de 100 à 400 mm par jour **VRAI**

9. Concernant les cellules astrocytaires, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
A. Elles appartiennent à la glie du tissu nerveux périphérique et central **FAUX : Les astrocytes appartiennent à la glie du SNC**
B. Elles peuvent contenir des grains de lipofuscine, comme les neurones **VRAI : On peut retrouver des grains de lipofuscine dans les astrocytes comme dans les neurones**
C. Elles sont d'origine mésenchymateuse **FAUX : Origine neuroectodermique**
D. Elles contiennent un stock de glycogène qui constitue la principale réserve énergétique du système nerveux **VRAI**
E. Elles sont reliées entre elles par des desmosomes **FAUX : Il existe 2 types de jonctions entre les astrocytes : les jonctions adhérentes et les jonctions GAP**

10. Concernant la(les) microglie(s), quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
A. La microglie représente la majorité des cellules gliales du système nerveux central **FAUX : La microglie représente 5% des cellules gliales**
B. Sur les coupes histologiques colorées avec les techniques usuelles, on ne visualise que leurs noyaux arrondis entourés d'un halo clair **FAUX : Leur noyau est en bâtonnet**
C. Son origine est mésodermique **VRAI**
D. Il s'agit de cellules présentatrices d'antigènes et phagocytaires **VRAI**
E. Elles sont impliquées dans la surveillance, l'élimination et la formation des épines dendritiques **VRAI**

ANNALES JUIN 2024 CESSION 2

QUESTION 16

Concernant les nerfs, quelle(s) sont la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A - ils sont constitués d'axones groupés en fascicules **VRAI**

B - ils ne sont pas vascularisés **FAUX**

C - ils contiennent des fibroblastes, des cellules gliales et des cellules périneurales **VRAI**

D - ils ne contiennent que des axones myélinisés **FAUX**

E - ils sont encapsulés par du tissu conjonctif dense, l'épinèvre **FAUX le paranèvre**

QUESTION 17

Concernant le liquide cérébro-spinal (LCS), quelle(s) est(sont) la (les) affirmation(s) exacte(s) ?

A - il est produit par les plexus arachnoïdes des méninges. **Faux les plexus choroides**

B - dans les ventricules, il est au contact des épendymocytes de l'épendyme **Vrai**

C - dans le canal épendymaire, il est au contact des épendymocytes de l'épendyme **Vrai**

D - au niveau péri-encéphalique, il circule dans les espaces sous-arachnoïdiens **vrai**

E - au niveau péri-encéphalique, il est directement au contact des neurones du cortex cérébraL **faux , il est limité par la glie limitante**

ANNALES DECEMBRE 2024

QCM 31 TN3

Concernant les épendymocytes quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. au niveau de l'épendyme ils forment une barrière entre le LCS et le tissu nerveux **Vrai**
B. au niveau de l'épendyme ils forment un épithélium composés de cellules ciliées reliées entre elles par des jonctions serrées **Faux pas de JS**
C. au niveau des plexus choroïdes ils constituent une barrière séparant le sang du LCS **Vrai**
D. au niveau des plexus choroïdes ils sécrètent le LCS **Vrai**
E. au niveau des plexus choroïdes, ils reposent sur une lame basale et un stroma conjonctif contenant des capillaires sanguins fenestrés **Vrai épithélium simple cubique à cylindrique avec des microvillosités en bordure en brosse qui repose sur une MB et un stroma conjonctivo-vasculaire , les capillaires sont fenestrés**

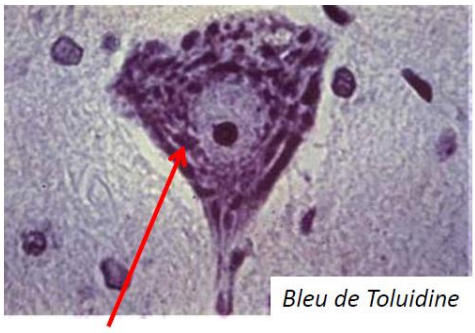
QCM 32 TN3

Concernant la gaine de myéline des nerfs, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

~~A. elle diffère de la myéline centrale par sa proportion en lipides~~ **~~Faux oligodendrocytes et cellules de Schwann ont 70% de lipides~~**
~~B. elle contient des protéines spécifiques de la myéline périphérique comme la P0 ou la PMP~~ **~~Vrai~~**
C. elle est caractérisée par la présence de fentes, appelées incisures de Schmidt-Lantermann, au niveau desquelles les lignes denses et claires sont dissociées **Vrai**
D. sa nature lipidique lui confère une propriété d'isolant permettant la conduction saltatoire du potentiel d'action le long de l'axone **Vrai**
E. chaque cellule de Schwann ne myélinise qu'un seul axone **Vrai**

QCM 33

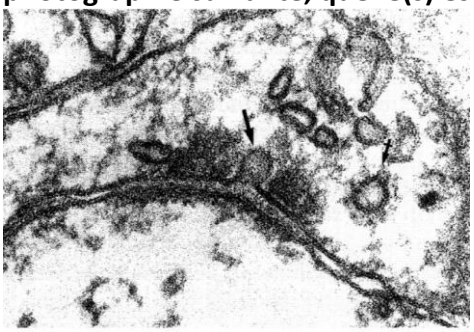
Concernant la cellule observable sur cette photographie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?


Bleu de Toluidine

A. son noyau volumineux est pâle avec un nucléole bien visible, ce qui traduit une intense activité transcriptionnelle **Vrai**
B. il s'agit d'une cellule neuro-ectodermique **Vrai**
C. son noyau contient des corps de nissl dont la présence traduit une intense activité traductionnelle **Faux les corps de Nissl sont dans le cytoplasme = REG et dans les densrites proximales**
D. elle contient de nombreux corps de Nissl, composés de REG et de ribosomes libres **Vrai c'est le Def des corps de Nissl**
E. elle contient un cytosquelette très développé mais qui n'est pas visible sur cette image **Vrai neurofilament actine et microtubules**

QCM 34

Concernant l'ultrastructure d'une synapse chimique axo-dendritique visualisable sur la photographie suivante, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. la flèche désigne une vésicule de recyclage de la membrane plasmique en cours d'endocytose **Faux exocytose car pas de clathrine autour**
B. la flèche désigne une vésicule synaptique au sein de l'élément présynaptique **Vrai**
C. la grille pré-synaptique est visualisable sous la forme d'une densification qui correspond à l'arrangement régulier de projections denses **Vrai = zone active**
D. la largeur de la fente synaptique est inférieure à 40nm **Vrai**
E. la densité postsynaptique est formée d'un complexe lipidique **Faux ce sont des récepteurs protéiques**

QCM 35

Concernant la substance blanche, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. elle constitue le tissu conducteur de l'influx nerveux au sein du système nerveux périphérique **Faux : le tissu conducteur = axone myélinisés des neurones regroupés en faisceaux dans les nerfs mais il n'y a pas de substance blanche dans les nerfs**
B. elle est fortement colorée au bleu de Luxol **Vrai**
C. elle ne contient aucun corps cellulaire ni aucune synapse **Faux il y a des corps cellulaire des cellules gliales du SNP**
D. elle contient des faisceaux d'axones myélinisés par des oligodendrocytes **Vrai dans le SNC**
E. elle n'est pas vascularisée **Faux**

Annales 2025-2026 session 1

1. QCM 26 : Concernant le cytosquelette neuronal, quelles(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

(Histo. Pr Desestret)

A. Les neurofilaments sont observables par immunohistochimie et assurent le maintien de la forme neuronale **VRAI**

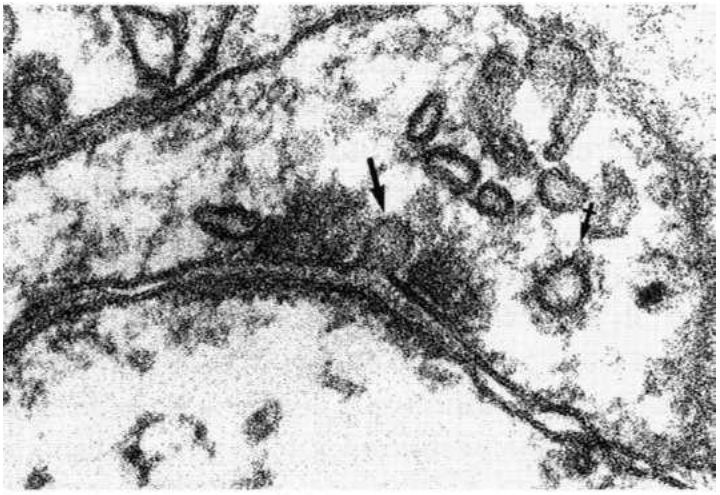
B. Les microfilaments d'actine interviennent dans les modifications de forme du neurone **VRAI**

C. Les microtubules sont présents uniquement dans le soma du neurone **FAUX : Ils sont surtout présents dans le cytoplasme des prolongements (axone, dendrites)**

D. La longueur des microtubules varie en raison de leur dynamique, liée à un équilibre entre polymérisation et dépolymérisation **VRAI**

E. Les protéines régulatrices MAP (microtubule-associated protein), comme MAP2 ou tau, stabilisent les microtubules **VRAI**

2. QCM 27 : Concernant cette image, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ? (Histo. Pr Desestret)



A. Il s'agit d'une observation en microscopie électronique **VRAI : L'image est en nuances de gris (=noir et blanc) et on ne voit pas de cellule en entier, c'est donc de la microscopie électronique**

B. Il s'agit de l'ultrastructure d'une synapse électrique **FAUX : Il s'agit bien de l'ultrastructure (=observation en microscopie électronique) mais d'une synapse CHIMIQUE qui fonctionne sur la libération de neurotransmetteurs. On la reconnaît avec la vésicule contenant des neurotransmetteurs qui fusionne à la membrane pré synaptique**

C. La grille pré-synaptique est visible sous la forme d'une densification de la face interne de la membrane pré-synaptique **VRAI : Attention elle peut faire plein de pièges avec pré/post synaptique et face interne/externe, mais ici, la phrase est entièrement juste**

D. La fente synaptique est visible et son épaisseur est d'environ 20 µm **FAUX : La fente synaptique est bien visible mais son épaisseur est d'environ 20 nm et pas µm (c'est du cours)**

E. La flèche désigne une vésicule synaptique en cours d'exocytose **VRAI : C'est ambigu puisqu'il y a 2 flèches sur l'image mais si on parle de la flèche de gauche, c'est bien une vésicule en cours d'exocytose car elle est en train de fusionner à la membrane présynaptique. On peut la différencier d'une vésicule d'endocytose (recyclage membranaire) car elle ne possède pas de manteau protéique de clathrine, sa surface est lisse (la vésicule pointée par la flèche de droite est une vésicule issue de l'endocytose car elle est entourée d'un manteau dense aux électrons et sa surface n'est donc pas lisse)**

3. QCM 28 : Concernant le transport axonal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Il implique des protéines motrices liées aux microtubules **VRAI : La kinésine pour le transport antérograde et la dynéine pour le transport rétrograde**
B. Le transport antérograde rapide concerne le transport des mitochondries et des vésicules synaptiques **VRAI**
C. Le transport rétrograde rapide est lié à l'activité ATPasique de la dynéine **FAUX : Il n'y a pas de distinction lent/rapide pour le transport rétrograde. Il n'y a que le transport antérograde qui est distingué en lent et rapide. Sinon tout le reste de l'item est juste**
D. Le transport rétrograde concerne les corps multivésiculaires (structures synaptiques) **FAUX : Toute la phrase est vraie sauf les parenthèses : les corps multivésiculaires sont des structures pré-lysosomales et non synaptiques**
E. Le transport lent est uniquement rétrograde **FAUX : Il n'y a pas de distinction lent/rapide pour le transport rétrograde. Il n'y a que le transport antérograde qui est distingué en lent et rapide**

4. QCM 29 : Concernant les relations entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et le tissu nerveux, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Le LCS est au contact de structures nerveuses du système nerveux central et périphérique **VRAI : Il entoure le SNC mais aussi une partie du SNP (les paires crâniennes et les racines des nerfs rachidiens)**
B. L'interface entre le LCS contenu dans les ventricules et le tissu cérébral est constituée par l'épendyme **VRAI**
C. Le LCS circule dans les espaces sous-arachnoïdiens **VRAI**
D. Le LCS est produit par les plexus choroïdes **VRAI**
E. L'interface entre le LCS péri-encéphalique et le tissu cérébral est constituée par la dure-mère **FAUX, pie mère**

5. QCM 30 : Concernant la substance grise, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Elle constitue la partie interne de la moelle spinale et des hémisphères cérébelleux et cérébraux **Elle constitue bien la partie interne de la moelle spinale mais elle constitue la partie EXTERNE des hémisphères cérébraux et cérébelleux**
B. Elle correspond au tissu de conduction de l'influx nerveux au sein du système nerveux central **FAUX : C'est la substance blanche qui correspond au tissu de conduction. La substance grise constitue le tissu de réception, de traitement et d'intégration au sein du SNC**
C. Elle contient des capillaires sanguins, du neuropile et des corps cellulaires de neurones **VRAI**
D. Elle contient des astrocytes et des oligodendrocytes **VRAI : Ces derniers font partie de la névroglie centrale, donc présente dans le SNC et la substance grise (et aussi la blanche) ne se retrouve que dans le SNC**
E. Elle ne contient pas de synapse **FAUX : C'est justement sa particularité de contenir des synapses (les synapses font partie du neuropile)**

6. QCM 31 : Concernant les oligodendrocytes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?
(Histo. Pr Desestret)
A. Ils appartiennent à la glie du tissu nerveux périphérique et central **FAUX : Ils appartiennent uniquement à la glie centrale**

B. Ils sont présents dans la substance blanche et la substance grise **VRAI : Ils sont présents dans le SNC et donc dans la substance grise et blanche (puisque cette distinction substance grise et blanche ne se fait que dans le SNC)**

C. Ils sont d'origine mésenchymateuse **FAUX : Ils ont une origine neuroectodermique**

D. Sur une coupe histologique colorée à l'Hématoxiline Eosine, seuls leurs noyaux entourés d'un halo clair sont visibles **VRAI**

E. En s'enroulant autour des axones, leurs prolongements forment la gaine de myéline de la substance blanche du système nerveux central **VRAI**